

1. 安装环境要求

1.1. 硬件环境

CPU：奔腾 4 及以上级别 x86 兼容处理器；华睿 2 号等嵌入式处理器
内存：256M
磁盘空间：开发机 500M，运行机取决于应用大小
网络：10M 及以上支持 TCP/IP 协议以太网、RapidIO

1.2. 软件环境

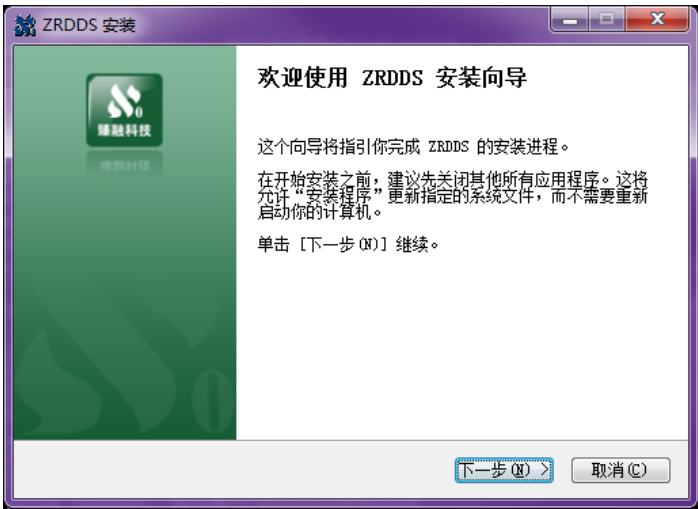
表 1 臻融数据分发服务 DDS 系统软件软件环境要求

操作系统	系统最低版本	依赖环境
Windows	Windows XP	java-jdk1.8 以上

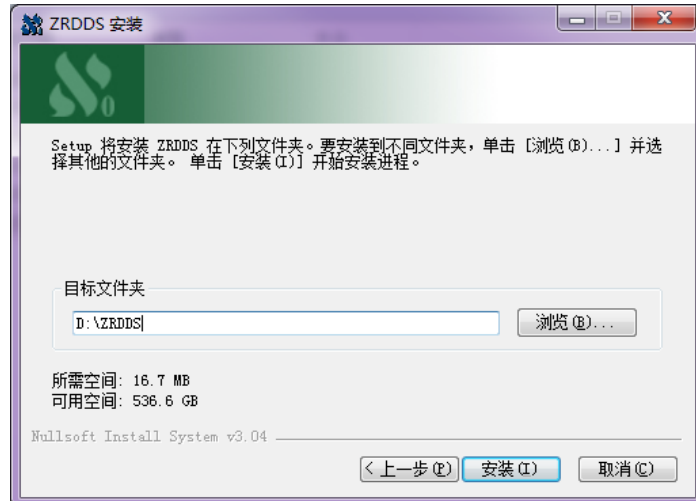
2. 安装与配置

2.1. 安装

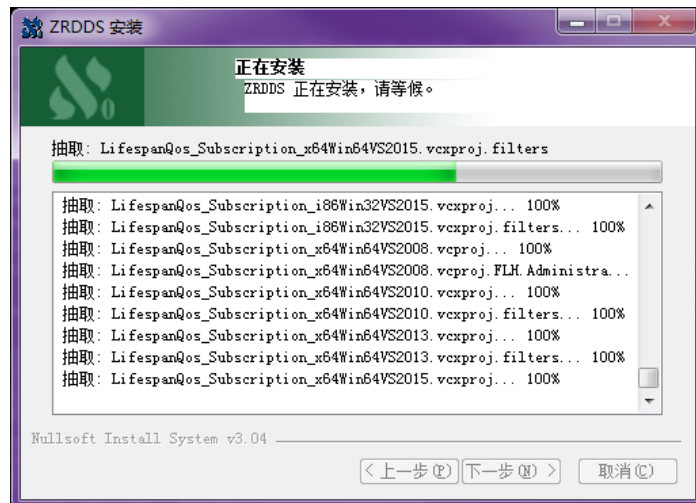
第一步：双击安装包，启动安装程序，若杀毒软件或防火墙弹出警告，请允许安装程序运行或将安装程序添加到白名单。点击“下一步”。



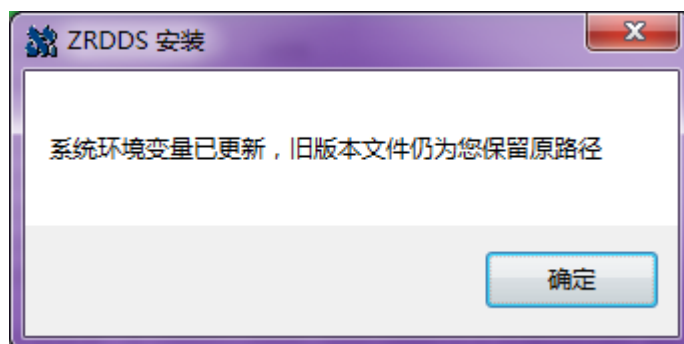
第二步：选择安装路径后，并点击“安装”。



第三步：等待安装完成。



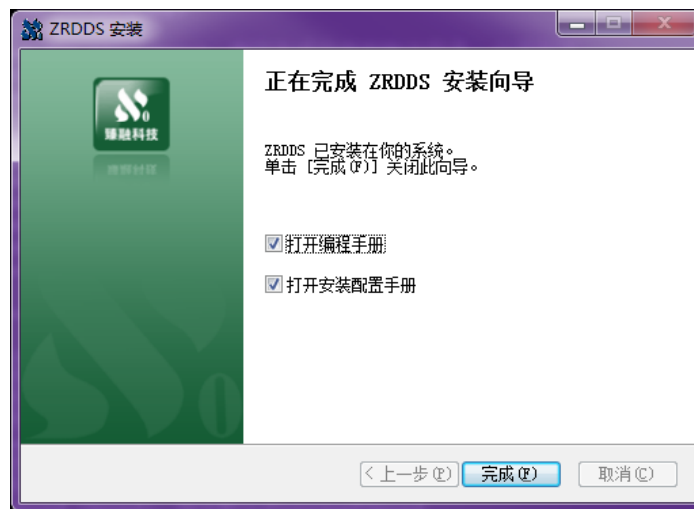
第四步：若安装过程中出现如下图所示的提示框，代表在本次安装之前，机器中已经安装过 ZRDDS，此次安装会替换关于 ZRDDS 的环境变量。点击“确定”。



第五步：安装程序会在系统中设置环境变量，为了使环境变量起效，需要重新启动计算机，用户在使用 ZRDDS 之前重启即可。



第六步：安装完后，点击“完成”。



至此，臻融数据分发服务 DDS 系统软件已经成功安装到计算机上。

2.2. ZRDDS 授权文件获取步骤

- ❑ 双击运行安装目录/bin/LicenceInfoUtil.exe 获取授权信息；
- ❑ 运行成功将会有提示，将同一目录的 zrddsregInfo.txt 或二维码 zrddsregInfo.bmp 发送给臻融软件科技有限公司；
- ❑ 接收臻融软件科技有限公司生成的授权文件 zrddsllicence.lic；
- ❑ 将授权文件放在 ZRDDS 安装目录或者 ZRDDS 运行程序同一目录即可完成 ZRDDS 应用授权；
- ❑ 授权文件仅能够在获取授权信息的那台机器上面使用。

2.3. 创建数据类型支持文件

由于 DDS 中允许用户使用自定义的数据类型进行数据发布和订阅，因此需要用户在使用 DDS 编写应用程序前定义所使用的数据类型。数据类型通过 IDL 文件定义，IDL 文件格式见 ZRDDS 用户手册第 3 章。IDL 文件编写完成后，需要使用到安装目录中 bin 目录下的 zrddsgen.exe 进行编译，生成支持文件。zrddsgen.exe 通过命令行运行，需要使用 Windows

中的命令提示符进入到其目录下运行，通常情况下的运行参数如下：

```
zrddsgen.exe -i [inputFile] -d [outputDir] -l java
```

其中[inputFile]替换为用户的 IDL 文件，[outputDir]替换为支持文件输出的目录。更多信息见 ZRDDS 用户手册第 3 章。

假定用户定义的数据类型名称为 Foo，使用 zrddsgen.exe 生成的支持文件总共有五个，分别为：Foo.java、FooDataRreader.java、FooSeq.java、FooDataWriter.java、FooTypeSupport.java。

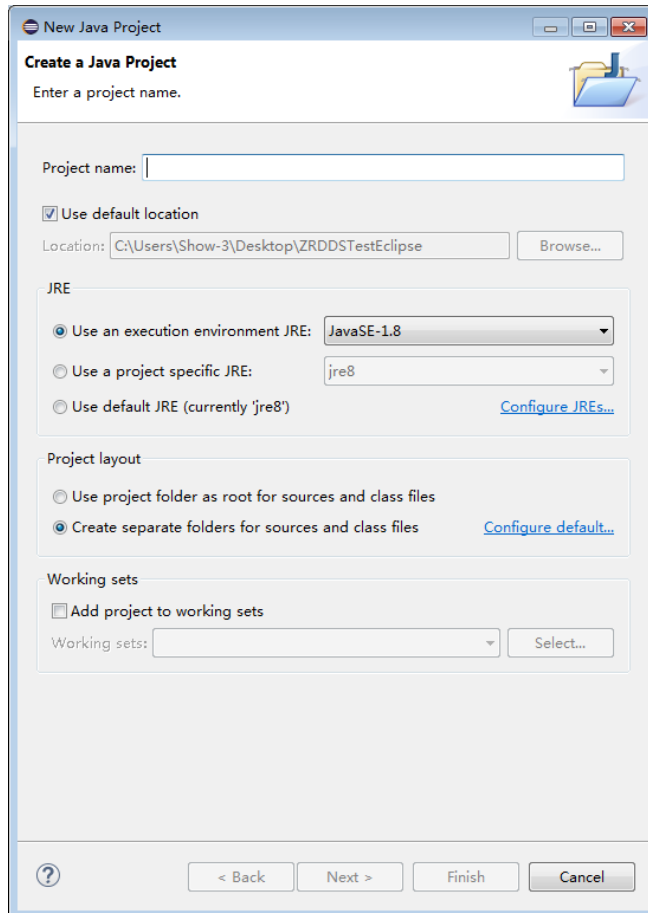
使用 zrddsgen.exe 生成的支持文件可以使用在所有 ZRDDS 支持的操作系统上。

2.4. 配置工程

在 Windows 平台上，臻融数据分发服务 DDS 支持多种 IDE，此处以 eclipse 为例

2.4.1. 创建工程

- ☐ 单击 File。
- ☐ 单击 New。
- ☐ 选择 Java Project，填写项目名，创建一个工程。

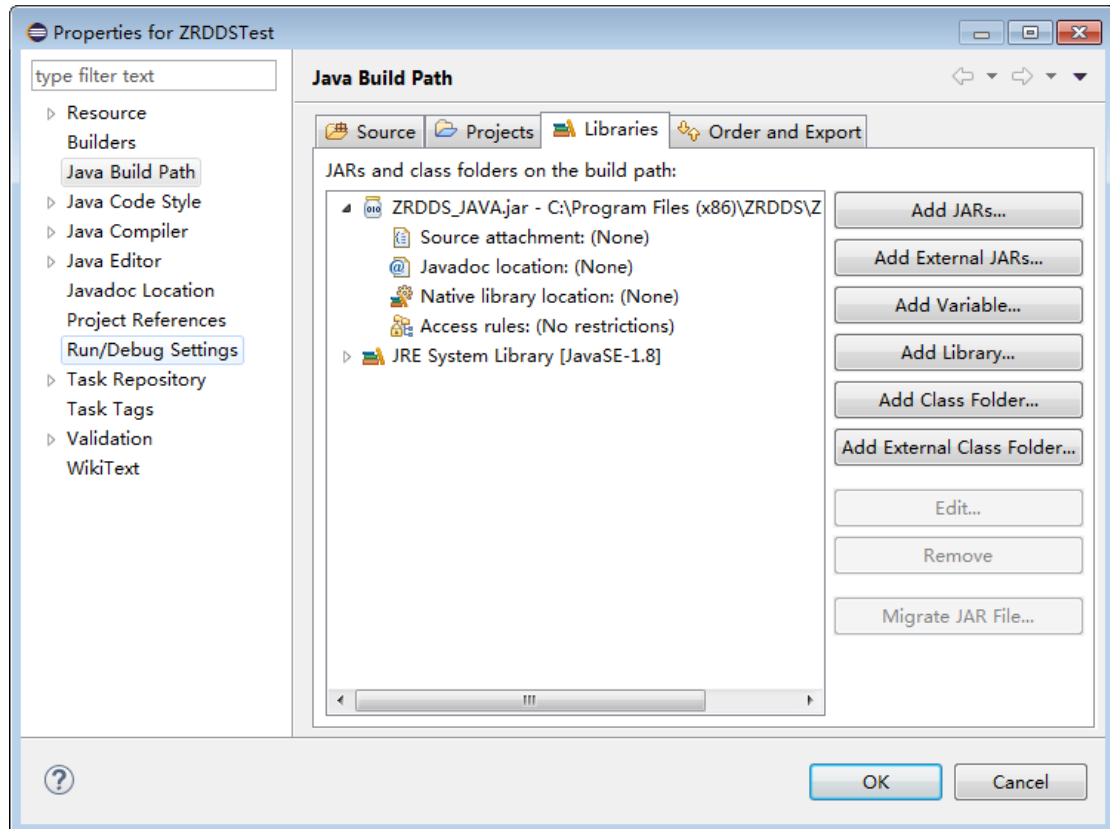


- ☐ 将 zrddsgen.exe 生成的文件添加到工程（Foo.java、FooDataRreader.java、FooDataWriter.java、FooSeq、FooTypeSupport.java）。

2.4.2. 配置链接库

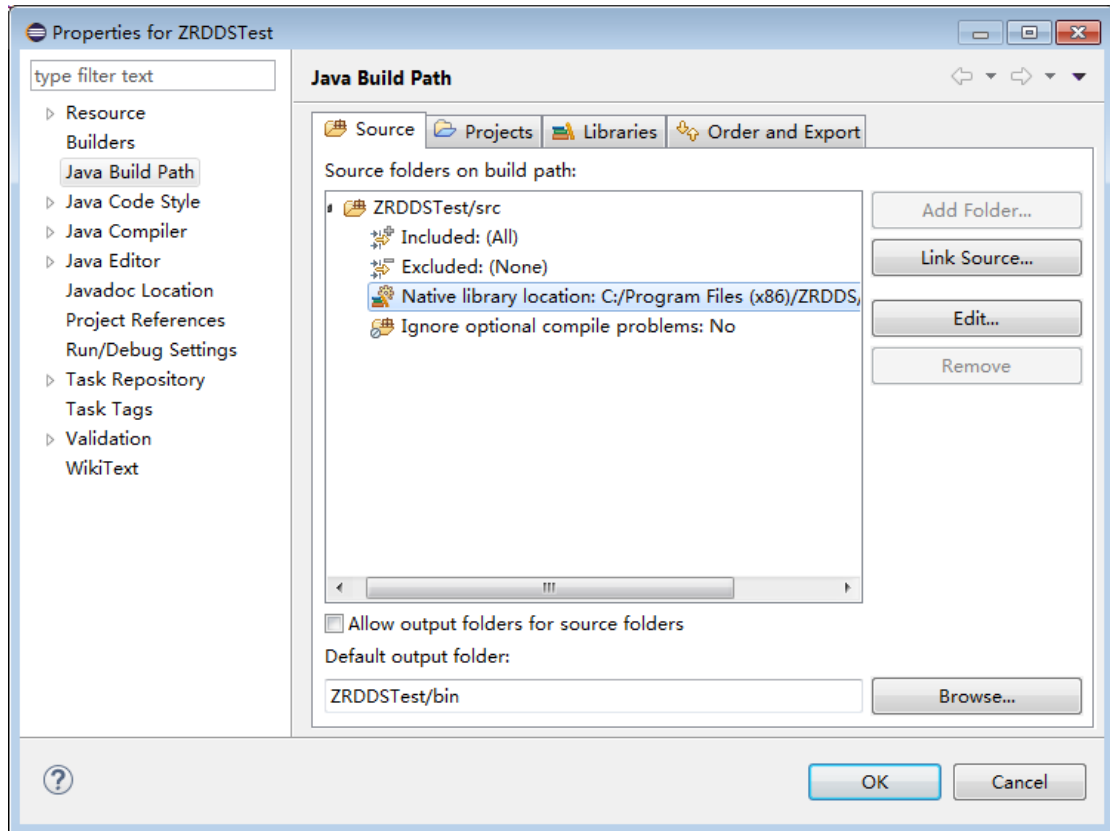
2.4.2.1. 链接 ZRDDS_JAVA.jar

- ❑ 右键工程->properties->Java Build Path->Libraries 选择 Add External JARS..., 选择安装目录下的 ZRDDS_JAVA.jar 文件。



2.4.2.2. 链接动态库 ZRDDS_JAVA.dll

- ❑ 右键工程->properties->Java Build Path->Source, 展开工程目录, 双击 Native library location, External Folder..., 选择安装目录下的 lib 目录。



2.4.3. 运行

直接添加 main 函数或者使用编译器 -e 命令生成的 Foo_publication.java 或者 Foo_subscriber.java 编译运行即可。

2.5. 命令行编译运行

使用 zrddsgen.exe 生成文件 (Foo.java、FooDataReader.java、FooDataWriter.java、FooSeq、FooTypeSupport.java、Foo_publication.java)。

❑ 使用 java 编译，将编译输出至文件夹 out 下：

```
javac -cp 安装目录/lib/ZRDDS_JAVA.jar -d out *.java
```

```
C:\Users\Show-3\Desktop\ZRDDSTestEclipse\ZRDDSTest\command>
C:\Users\Show-3\Desktop\ZRDDSTestEclipse\ZRDDSTest\command>
C:\Users\Show-3\Desktop\ZRDDSTestEclipse\ZRDDSTest\command>C:\javapath\jdk1.8.0_
05\bin\javac -cp "C:\Program Files (x86)\ZRDDS\ZRDDS-2.2.5\lib\ZRDDS_JAVA.jar"
-d out *.java
C:\Users\Show-3\Desktop\ZRDDSTestEclipse\ZRDDSTest\command>
```

输出

名称	修改日期	类型	大小
Foo.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	1 KB
Foo_publication.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	4 KB
Foo_subscription.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	3 KB
FooDataReader.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	1 KB
FooDataWriter.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	1 KB
FooSeq.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	1 KB
FooTypeSupport.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	5 KB
TestDataReaderListener.class	2020/5/6 16:18	CLASS 文件	3 KB

❑ 进入 out 文件夹下使用 java 运行：

```
java -cp [ZRDDS_JAVA.jar];[ZRDDS_JAVA.dll];. Foo_publication
```

Foo_publication.java 中带有 main 函数

```
C:\Users\Show-3\Desktop\ZRDDSTestEclipse\ZRDDSTest\command\out>java -cp "C:\Program Files (x86)\ZRDDS\ZRDDS-2.2.5\lib\ZRDDS_JAVA.dll";"C:\Program Files (x86)\ZRDDS\ZRDDS-2.2.5\lib\ZRDDS_JAVA.jar";. Foo_publication
JNI Load ZRDDS Library.

*****      Wed May 6 16:21:47 2020      *****
Current ZRDDS version was compiled at Sep 4 2019 15:53:58
*****

Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.
Write a data.

C:\Users\Show-3\Desktop\ZRDDSTestEclipse\ZRDDSTest\command\out>
```